REST VS GRAPHQL IN IOT: WELKE API IS EFFICIËNTER?

Abdullah Al Kathiry

01 Introductie

IoT systemen bestaan uit slimme apparaten die continu sensordata naar een API op een server sturen voor opslag. Er bestaan verschillende API architecturen, waarvan REST en GraphQL de bekendste zijn.

Het verschil tussen deze twee architecturen wordt vaak onderzocht binnen traditionele systemen die niet representatief zijn voor IoT omgevingen. Dit onderzoek richt zich daarom op het vergelijken van REST en GraphQL binnen een IoT context, met een praktische benadering.

Uit het onderzoek blijkt dat REST efficiënter is als IoT backend dan GraphQL, gebaseerd op prestaties van serverbelasting en netwerkgebruik. Dit komt doordat GraphQL naast sensordata ook extra datastructuur bevat.

02 Eerder onderzoek

Op basis van eerder onderzoek blijkt dat REST een eenvoudige architectuur is, maar vaak meer data verstuurt dan nodig, terwijl GraphQL flexibeler is door alleen benodigde data op te vragen, maar extra serververwerking vereist.

03 Onderzoeksvraag

Research gap: Bestaande studies richten zich voornamelijk op traditionele toepassingen, waardoor hun toepasbaarheid binnen IoT contexten beperkt is.

Onderzoeksvraag: Hoe verschillen REST en GraphQL in bandbreedtegebruik serverperformance (CPU en geheugen) binnen een IoT context met continue sensordata?

04 Methodes

Prototyping:

- Twee API's gebouwd: één met REST en één met GraphQL, ontwikkeld in .NET voor een eerlijke vergelijking.
- De systemen zijn getest in een Docker omgeving om gelijke omstandigheden te waarborge

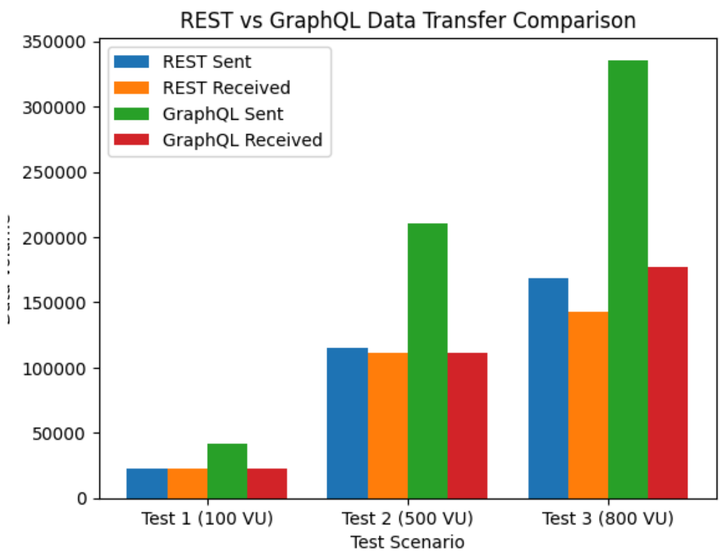
Simulaties:

- Met k6 zijn 100, 500 en 800 sensoren gesimuleerd die data naar de server sturen.

Data analyse

- Resultaten zijn vervolgens geanalyseerd met Python en Microsoft Excel.

05 Resultaten



Test	Type	CPU (%)	Memory (MB)	Memory (%)
Test 1 (100)	REST	1.44	86.08	1.09
Test 1 (100)	GraphQL	1.40	200.75	2.54
Test 2 (500)	REST	5.36	126.65	1.60
Test 2 (500)	GraphQL	5.70	236.16	2.99
Test 3 (800)	REST	8.35	144.75	1.83
Test 3 (800)	GraphQL	9.13	260.46	3.30

06 Analyse

- GraphQL gebruikt aanzienlijk meer bandbreedte (±80–100% meer) door extra querystructuur.
- CPU gebruik is vergelijkbaar, maar het geheugengebruik van GraphQL ligt ongeveer twee keer zo hoog als bij REST. Deze verschillen blijven consistent bij toenemende belasting.

07 Conclusies en aanbevelingen

REST is efficiënter in en daardoor beter geschikt voor het opslaan en verwerken van IoT systemen. GraphQL blijft nuttig in situaties waarin flexibiliteit belangrijker is dan prestaties.

Toekomstig onderzoek kan zich richten op realistische omgevingen, zoals cloudinfrastructuren en echte IoT apparaten, om de resultaten verder te valideren.